

Ejercicio de Práctica – Sistema de Venta de Libros Online

BookFast ■

CONTEXTO

Una pequeña librería online llamada “BookFast” necesita un sistema básico para gestionar la venta de libros digitales y físicos. El sistema debe permitir a los clientes seleccionar libros, calcular el precio total con descuentos según tipo de cliente, simular el proceso de entrega y mostrar un resumen final del pedido.

REQUERIMIENTOS

- Clases y herencia:
 - Clase base: Libro (título, precio, autor).
 - LibroFísico: además atributo costoEnvío.
 - LibroDigital: además atributo formato (PDF, ePub).
- Estados del pedido (sealed class): Pendiente, En proceso, Listo, Error.
- Tipos de clientes y descuentos:
 - Regular: 5%
 - VIP: 10%
 - Premium: 15%
- Colecciones: Catálogo de libros en una lista; pedidos seleccionados en otra lista.
- Cálculos: Subtotal, descuento, IVA (19%), total final.
- Simulación asíncrona: usar delay de 2 segundos para preparación.
- Manejo de errores: evitar precios negativos y selección fuera del catálogo.

DATOS DE PRUEBA SUGERIDOS

- Libro Físico: “El Principito”, \$8.000, autor: Antoine de Saint-Exupéry, costo envío \$2.000
- Libro Digital: “1984”, \$5.000, autor: George Orwell, formato: PDF
- Libro Físico: “Cien años de soledad”, \$12.000, autor: Gabriel García Márquez, costo envío \$3.000
- Libro Digital: “Clean Code”, \$15.000, autor: Robert C. Martin, formato: ePub

EJEMPLO DE EJECUCIÓN ESPERADA

```
=== SISTEMA BOOKFAST ===

Catálogo disponible:
1. El Principito (Físico) - $8.000 + envío $2.000
2. 1984 (Digital, PDF) - $5.000
3. Cien años de soledad (Físico) - $12.000 + envío $3.000
4. Clean Code (Digital, ePub) - $15.000

Seleccione productos (números separados por coma): 2,4
Cliente tipo (regular/vip/premium): premium

Procesando pedido...
Estado: En Proceso...

=== RESUMEN DEL PEDIDO ===
- 1984 (Digital, PDF): $5.000
- Clean Code (Digital, ePub): $15.000
Subtotal: $20.000
```

Descuento Premium (15%): -\$3.000
IVA (19%): \$3.230
TOTAL: \$20.230

Estado final: Listo